

26高数强化 (19)

19	常数项级数（定义、性质、敛散性的判别法及举例）	P204-P216
----	-------------------------	-----------

T: p216-228

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



第七章 无穷级数

第一节 常数项级数

第二节 幂级数

第三节 傅里叶级数



还不关注，
你就慢了



第一节 常数项级数

26武忠祥考研

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

(一) 级数的概念与性质

(二) 级数的审敛准则

二. 常考题型方法与技巧

题型一 正项级数敛散性的判定

题型二 交错级数敛散性的判定

题型三 任意项级数敛散性的判定



一. 考试内容要点精讲

26武忠祥考研

(一) 级数的概念与性质

$\{u_n\}$

1. 级数的概念 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$

无穷级数

$\checkmark S \approx S_n$

$s_n = \sum_{i=1}^n u_i$

部分和

$s_1 = u_1$

$s_2 = u_1 + u_2$

$\checkmark \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 收敛

$\checkmark$ ① 收敛性

$\checkmark$ ② 值

~~*~~
收敛性(*)
和

2. 级数的性质

1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 s , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 也收敛, 且其和为 ks .

2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于 s, σ . 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 收敛于 $s \pm \sigma$.

【注】 收敛 $\pm$ 发散 = 发散; 发散 $\pm$ 发散 = 不确定



$(1-1) + (1-1) + \dots$

3) 在级数中去掉、加上或改变有限项不影响级数的敛散性。

4) 收敛级数加括号仍收敛且和不变。

5) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\iff \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

收敛 $\iff$ 加括号收敛
 $s_1 = u_1, s_2 = u_1 + u_2$
 $u_1 + u_2 + u_3 + \dots$
发散的 $\leftarrow$... 发散的

(二) 级数的审敛准则

✓ (1) 正项级数 ($\sum_{n=1}^{\infty} u_n, u_n \geq 0$)

基本定理: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\iff s_n$ 上有界。

1) 比较判别法: 设 $u_n \leq v_n$, 则

$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

$s_n \rightarrow s$
 $s_{n-1} \rightarrow s$
 $u_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow 0$

$\bar{s}_1 = u_2, \bar{s}_2 = u_2 + u_3$
 $\bar{s}_2 - u_1, \bar{s}_3 - u_1$

① 同号
② 变号

$\bar{s}_n = s_{n+1} - u_1$

2) 比较法极限形式: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ ($0 \leq l \leq +\infty$)

①若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同敛散.

②若 $l = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

③若 $l = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛.

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ (p) $p > 1$ 收敛, $p \leq 1$ 发散.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$ ($a > 0, q > 0$) $q < 1$ 收敛, $q \geq 1$ 发散.

3) 比值法: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ $\begin{cases} \text{收敛,} & \rho < 1, \\ \text{发散,} & \rho > 1, \\ \text{不一定,} & \rho = 1, \end{cases}$

4) 根值法: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ $\begin{cases} \text{收敛,} & \rho < 1, \\ \text{发散,} & \rho > 1, \\ \text{不一定,} & \rho = 1, \end{cases}$

5) 积分判别法: 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上单调减, 非负的连续函数, 且 $a_n = f(n)$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散.

1) 2) $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$
适用

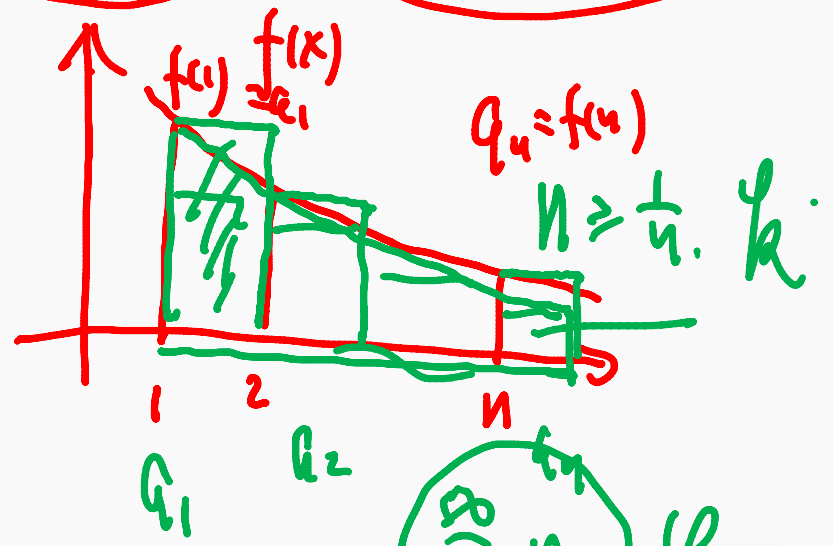
3) 4) $a^n, n!, n^n$
方便

缺点
不方便

适用范围

$n^p, \ln n$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$
 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$



$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$
 $\int_1^{+\infty} f(x) dx \leq S_n$
 $\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \rightarrow 1$
 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1$

(2) 交错级数 $(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n, u_n > 0)$

莱不尼兹准则：若 (1) u_n 单调减； (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛。

(3) 任意项级数

1) 绝对收敛与条件收敛概念

2) 绝对收敛和条件收敛的基本结论

① 绝对收敛的级数一定收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

② 条件收敛收敛的级数的所有正项(或负项)构成的级

数一定发散。即：

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n + |u_n|}{2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n - |u_n|}{2}$ 发散。

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \not\leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 收敛}$$

题型一 正项级数敛散性的判定

26武忠祥考研

【例1】判定下列级数的敛散性. 正

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{na}{n+1} \right)^n$ 根 $(a > 0)$; ✓

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n}$ 比值 $(a > 0)$

3) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\sqrt{\pi}}{n})$; 比较

4) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$ $(p > 0)$ 积分

【解】1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na}{n+1} = a$, 则 =1

(1) 当 $0 < a < 1$ 时, 原级数收敛;

(2) 当 $a > 1$ 时, 原级数收敛;

(3) 当 $a=1$ 时,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e} \neq 0$, 原级数发散.

【例1】判定下列级数的敛散性.

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{na}{n+1} \right)^n \quad (a > 0);$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n} \quad (a > 0)$

3) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\sqrt{\pi}}{n});$

4) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n} \quad (p > 0)$

【解】 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1} (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{a^n n!} = a \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{a}{e}$

(1) 当 $0 < a < e$ 时, 原级数收敛;

(2) 当 $a > e$ 时, 原级数发散;

(3) 当 $a = e$ 时,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{(1 + \frac{1}{n})^n} = 1,$

$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e}{(1 + \frac{1}{n})^n} > 1$

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$

【例1】 判定下列级数的敛散性.

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{na}{n+1} \right)^n \quad (a > 0);$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n} \quad (a > 0)$

3) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\sqrt{\pi}}{n});$

4) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n} \quad (p > 0)$

【解】 3) $1 - \cos \frac{\sqrt{\pi}}{n} \sim \frac{1}{2} \frac{\pi}{n^2} \quad (n \rightarrow \infty)$

4) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$

与

$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx$

同敛散

$dx = t$

$\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^p}$

$p > 1$
 $p \leq 1$

【例2】判定下列级数敛散性.

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\underbrace{n^{\frac{1}{n^2+1}} - 1}_{\text{?}} \right)$ ✓

3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right)$

$e^x - 1 \sim x$

$\ln n < n^{\frac{1}{3}}$

【解】 2) $\underbrace{n^{\frac{1}{n^2+1}} - 1}_{\downarrow 0} = e^{\frac{\ln n}{n^2+1}} - 1 \sim \frac{\ln n}{n^2+1} < \frac{\ln n}{n^2} < \frac{\sqrt{n}}{n^2} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \quad \text{?} \quad \frac{3}{2} > 1$

【例3】设 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2n \sin \frac{1}{n}} \cdot u_n = 1$, 试讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

【解】由 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2n \sin \frac{1}{n}} \cdot u_n = 1 > 0$ 知, n 充分大时 $u_n > 0$, 且

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^{2n \sin \frac{1}{n}}}} = 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2n \sin \frac{1}{n}}}$ 同敛散.

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n \sin \frac{1}{n}) = 2$, 则当 n 充分大时有 $2n \sin \frac{1}{n} > \frac{3}{2}$

从而有 $\frac{1}{n^{2n \sin \frac{1}{n}}} < \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$

u_n
()

【例4】设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，下列结论正确的是

- (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = 0$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
- (B) 若存在非零常数 λ ，使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = \lambda$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散；
- (C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 u_n = 0$ ；
- (D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则存在非零常数 λ ，使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = \lambda$ 。

【解1】直接法. $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = \lambda \neq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n}} = \lambda \neq 0 \text{ 故应选 (B).}$$

【解2】排除法.

$n u_n = \frac{n}{n \ln n} \rightarrow 0 \quad \sum \frac{1}{n \ln n}$

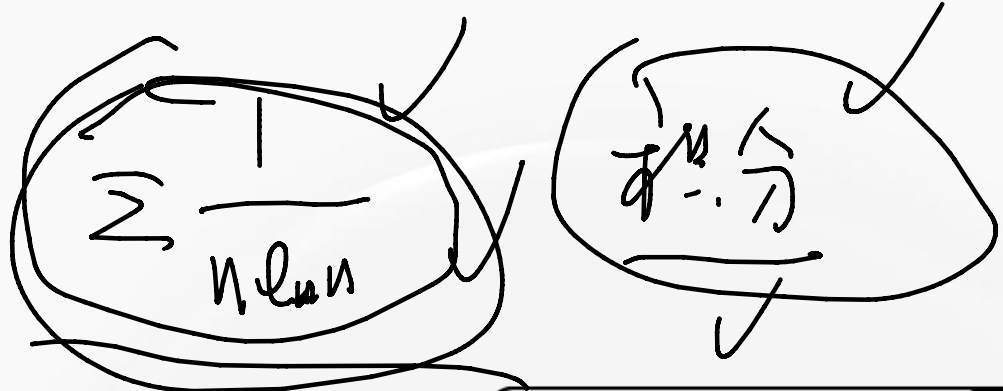
$p > 1$ 收敛
 $p \leq 1$ 发散

$u_n < \frac{1}{n}$

$\frac{u_n}{\frac{1}{n}} \rightarrow \lambda \neq 0$

$3 = 11$

$n u_n = \frac{1}{\ln n} \rightarrow 0$



题型二 交错级数敛散性判定

26武忠祥考研

【例1】 判定下列级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{\sqrt{n}}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2})$$

【解】 (1) $u_n = \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$, 考虑函数 $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}$$

$(x > 0)$

$$= \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}} < 0,$$

$(x > e^2)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$$

$u_n \searrow$

$n > e^2 \quad N$



2) 由于 ✓

$$\sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2}) = \sin[n\pi + (\pi\sqrt{n^2 + a^2} - n\pi)]$$

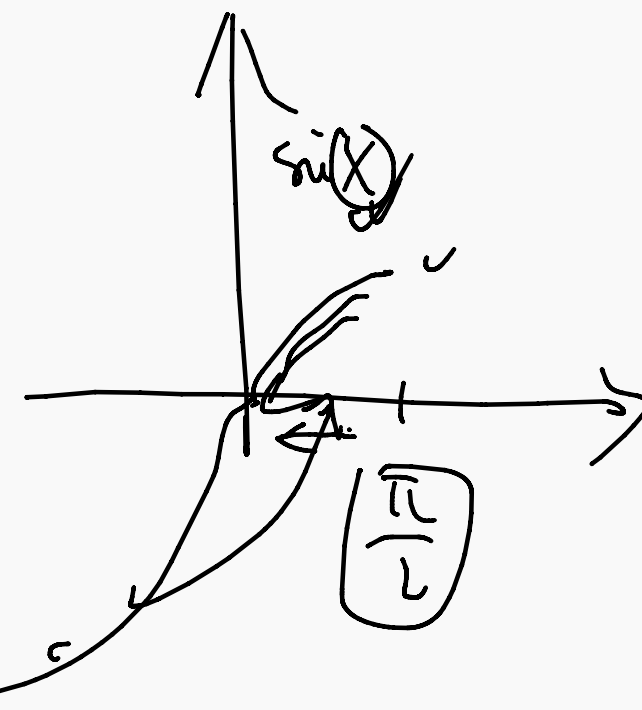
$$= (-1)^n \sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2} - n\pi)$$

$$= (-1)^n \sin \frac{a^2 \pi}{\sqrt{n^2 + a^2} + n}$$

$$\sin \frac{a^2 \pi}{\sqrt{n^2 + a^2} + n}$$

单调减且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{a^2 \pi}{\sqrt{n^2 + a^2} + n} = 0$$



【例2】 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 试问

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n + 1} \right)^n$ 是否收敛? 为什么?

【解】 由于 a_n 单调减, 且 $a_n > 0$, 即下有界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $a \geq 0$, 若 $a = 0$, 由莱不尼兹准则知级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛, 这与题设矛盾, 因此 $a > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n + 1} = \frac{1}{a + 1} < 1$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a_n + 1)^n}$ 收敛.

题型三 任意项级数敛散性判定

26武忠祥考研

【例1】判定 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \tan \frac{\pi}{2^n} \sin(n!)$ 的敛散性.

【解】 $|n^2 \tan \frac{\pi}{2^n} \sin(n!)| \leq n^2 \tan \frac{\pi}{2^n}$

$$\tan \frac{\pi}{2^n} \sim \frac{\pi}{2^n}$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \tan \frac{\pi}{2^n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \pi}{2^n}$ 同敛散.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} = \frac{1}{2} < 1$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 收敛, 则原级数绝对收敛, 故原级数收敛.

【例2】讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n n^p}$ 是绝对收敛, 条件收敛还是发散?

【解】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{a^{n+1} (n+1)^p} \right| \cdot |a^n n^p| = \frac{1}{|a|}$, < 1 $= 1$ > 1

1) 当 $|a| > 1$ 时, 原级数绝对收敛.

2) 当 $0 < |a| < 1$ 时, 原级数发散.

当 $\frac{1}{|a|} > 1$ 由于 n 充分大时,

则 $\left| \frac{1}{a^n n^p} \right| \nrightarrow 0$, 从而 $\frac{1}{a^n n^p} \nrightarrow 0$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n n^p}$ 发散.

3) 当 $|a| = 1$ 时,

$a=1$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ $p > 1$ 收 $p \leq 1$ 发
 $a=-1$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ $p > 1$ 绝 $0 < p \leq 1$ 条

$p \leq 0$ 发

$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} > 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \rightarrow |a_{n+1}| > |a_n|$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \rho > 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发



【例3】设常数 $k > 0$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2}$

(A) 发散；

(B) 绝对收敛；

✓ (C) 条件收敛；

(D) 收敛与发散与 k 取值有关.

【解】 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2} = k \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

- ① 绝 ± 常 = 常 *
- ② 绝 ± 绝 = 绝. ✓
- ③ $\sum \frac{1}{n^2} \pm \sum \frac{1}{n} = \text{常或绝}$
 $\frac{(-1)^{n^2}}{n} + \frac{(-1)^{n^2+1}}{n} = 0$ 绝.

$0 \leq |c_n| \leq |a_n| + |b_n|$

$a_n + b_n = c_n$
 绝 ± 绝 = 绝

$b_n = c_n - a_n$
 $0 \leq |b_n| \leq |c_n| + |a_n|$



【例4】 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$$

$$2ab \leq a^2 + b^2$$

(A) 发散;

(B) 条件收敛;

✓ (C) 绝对收敛; ?

(D) 敛散性与 λ 有关.

【解】

$$\left| (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \right| = \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \leq \frac{1}{2} (a_n^2 + \frac{1}{n^2 + \lambda})$$

$$\frac{1}{n^2 + \lambda} < \frac{1}{n^2} \quad \text{if}$$

【例5】 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n^2}$ ($n=1,2,\dots$) 则下列级数中肯定收敛的是

$a_n \rightarrow 0$

a_n ?

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; $= \frac{1}{2^4} < \frac{1}{n}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$; $\frac{1}{\sqrt{2} \sqrt{4}}$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$

$\frac{1}{2^4}$ $\frac{1}{2^4}$

$\frac{1}{2^4}$

$\frac{1}{2^4}$

【解1】 直接法. 由 $0 \leq a_n < \frac{1}{n^2}$ 知, $|(-1)^n a_n^2| \leq a_n^2 < \frac{1}{n^2}$

【解2】 排除法.

【例6】设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为

$$u_1 + u_2 + u_3 - \dots$$

✓ (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

Handwritten notes for (D):

$$(u_1 + u_2) + (u_2 + u_3) + \dots$$

$$= u_1 + 2u_2 + 2u_3 + \dots$$

Handwritten notes for (B):

$$u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + \dots$$

【解1】直接法

【解2】排除法

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$$

$$(u_1 + u_2) + (u_3 + u_4) + \dots$$

【例7】设 $u_n \neq 0, (n=1,2,\dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$

(A) 发散;

(B) 绝对收敛;

(C) 条件收敛;

(D) 敛散性不定.

【解】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{u_n} + \frac{n}{u_{n+1}} \right) = 2 \neq 0$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) \right|$ 发散,

正项

$(-1)^{n-1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) \sim \frac{(-1)^{n-1} 2}{n}$

发散, ? X

$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

由 $u_n \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$ 知, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} \cdot \frac{1}{n} = 0$

$$\text{令 } S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \left(\frac{1}{u_k} + \frac{1}{u_{k+1}} \right)$$

$$= \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} \right) - \left(\frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3} \right) + \left(\frac{1}{u_3} + \frac{1}{u_4} \right) - \cdots + (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$$

$$= \frac{1}{u_1} + \frac{(-1)^{n+1}}{u_{n+1}} \rightarrow \frac{1}{u_1} \checkmark$$

故原级数条件收敛.

题型四 证明题与综合题

26武忠祥考研

【例1】设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 证明级数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.

【证】由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛知

$$S_n = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_1$$

有极限, 从而数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则存在 $M > 0$, 使

$$|a_n| \leq M \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

从而有 $|a_n b_n| \leq M |b_n|$

【例3】设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $|f'(x)| \leq h < 1$, 对一切

$x \in [a, b]$, 有 $a \leq f(x) \leq b$, 令 $u_n = f(u_{n-1})$, ($n = 1, 2, \dots$), 其中

$u_0 \in [a, b]$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n)$ 绝对收敛.

【证】 由于

$$|u_{n+1} - u_n| = |f(u_n) - f(u_{n-1})| = |f'(\xi_1)| |u_n - u_{n-1}|$$

$$\leq h |u_n - u_{n-1}|$$

$$\leq h^2 |u_{n-1} - u_{n-2}|$$

$$\leq \dots \leq h^n |u_1 - u_0|$$

$$a \leq u_1 = f(u_0) \leq b$$

$$S_n = f(u_n) - f(u_0)$$

【例4】 设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n}), (n = 1, 2, \dots)$

证明 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ 收敛.

【证】 (1) 因为 $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n}) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{1}{a_n}} = 1$, 则 a_n 下有界.

$$\text{又 } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{a_n^2}) \leq \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{1}) = 1$$

$$(2) 0 \leq \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} \leq a_n - a_{n+1}$$

$$\text{记 } S_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1}$$

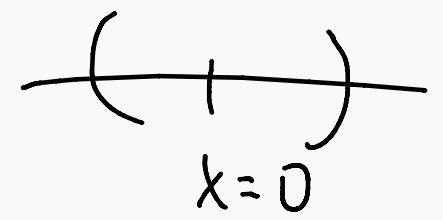
$f(0)=0$ $f'(0)=0$ $f''(0) \neq 0$ $f''(x)$

26 武忠祥考研

【例6】 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 绝对收敛.

【证1】 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 知, $f(0)=0$, 且 $f'(0)=0$



$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\theta x)}{2!}x^2 \quad (0 < \theta < 1)$

$|f''(\theta x)| \leq M \quad (x \in [-\delta, \delta])$

$|f(\frac{1}{n})| \leq \frac{M}{2} \frac{1}{n^2}$

$|f(\frac{1}{n})| \leq \frac{|f''(0)|}{2} \frac{1}{n^2} + o(\frac{1}{n^2}) \leq \frac{1}{n^2}$

【证2】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{f''(0)}{2}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n^2}} = \frac{f''(0)}{2} \neq 0$

祝同学们 考研路上一路顺利!



还不关注，
你就慢了

